

Email — Giovanni para Prof. Jan

Para: jan@unb.br (*confirmar endereço*) **Assunto:** Re: Retorno sobre matrícula, feedback da monografia e perguntas

Prezado Prof. Jan,

Obrigado pelo retorno e pelas perguntas — ficamos felizes em esclarecer cada ponto.

Sobre a Fig 4.1 — período de teste: O período de teste corresponde aos últimos 365 dias do dataset, de 01/06/2024 a 31/05/2025. O corte foi feito por número de dias (`test_size_days = 365`), não por data calendário. A linha tracejada na figura marca exatamente esse ponto.

Sobre a Fig 4.2 — 2024 e 2025 inteiros para teste? Não. O ano de 2024 está dividido: janeiro a maio de 2024 pertencem ao treino, e junho de 2024 em diante ao teste. As barras aparecem em vermelho porque a legenda indica "período que inclui dados de teste" — não que o ano inteiro é teste.

Sobre as Figs 4.20 a 4.22 — divisão treino/teste: Os três gráficos mostram somente o conjunto de teste (365 dias: 01/06/2024–31/05/2025). A divisão foi: 2.693 dias de treino (08/01/2017 a 31/05/2024) e 365 dias de teste (01/06/2024 a 31/05/2025), aplicada de forma idêntica nos três modelos.

Sobre os picos nos valores reais: Os picos mais severos do período de teste ocorreram em 10–11/out/2024 (acima de 1.000 interrupções, início da estação chuvosa), 22–23/jan/2025 (rajadas de 15,1 e 18,6 m/s) e 14/mar/2025 (38,4 mm de precipitação em um dia). Os eventos de outubro apresentam leituras moderadas na estação INMET, o que é esperado: tempestades convectivas do cerrado são espacialmente localizadas e podem atingir múltiplas subestações sem gerar leituras extremas em um único ponto de medição.

Sobre uso de dados de treino no teste: Não ocorre vazamento em nenhum modelo. O `MinMaxScaler` é ajustado exclusivamente nos dados de treino (`.fit_transform`) e apenas aplicado ao teste (`.transform`). As features de lag (`t-1`, `t-2`, `t-3`, `t-7`) e EMA representam informação passada disponível no momento real da previsão — não há uso de valores futuros.

Sobre o modelo com previsão de 3 dias: Sim, seria possível. O que o senhor descreve é uma previsão multi-step com horizonte fixo de 3 dias, diferente do modelo atual que prevê 1 dia por vez. Para o XGBoost, seriam necessários 3 modelos independentes (um por horizonte); para LSTM e GRU, a camada de saída mudaria de 1 para 3 neurônios. Tecnicamente viável, mas implicaria refazer o pipeline de treinamento, avaliação e boa parte do Capítulo 4. Gostaríamos de entender se o senhor vê isso como necessário para a aprovação do trabalho ou se poderia figurar como sugestão de trabalho futuro.

Sobre localização: Os dados utilizados são agregados para todo o DF — o total diário de interrupções em toda a área de concessão da Neoenergia Brasília, sem desagregação por alimentador, subestação ou região administrativa. O modelo prevê esse total consolidado. Uma análise por localização exigiria dados da ANEEL no

5/21/26, 10:01 AM

nível de circuito (SARDH/SAFDI), que não são de acesso público irrestrito e estavam fora do escopo deste trabalho.

Segue em anexo um PDF com as respostas detalhadas, incluindo os trechos de código que comprovam cada ponto.

Qualquer dúvida adicional, estamos à disposição.

Atenciosamente, Giovanni Minari Zanetti e Mateus Gomes de Araújo